

수업 10 · 전체 과정 18/20일차

프로젝트 기획

2026-10-30 (금) · 10:00~17:00

50분 수업 · 10분 휴식 · 중식 11:50~13:00

가상 실습실의 문제를 바탕으로 작은 프로젝트를 기획합니다. 필요한 데이터와 기능, 확인 방법을 정하고 기획서를 발표합니다.

교안 읽기	직접 해보기	결과 확인하기
개념과 완성 예제를 먼저 봅니다.	필수 활동을 열어 작성·수정합니다.	예상과 실제를 비교하고 설명합니다.

처음 배우는 사람을 위한 수업

파일과 폴더, 저장과 실행부터 설명합니다. 설치·계정 문제가 있으면 제공 예제의 수동 추적이나 강사 시연으로 같은 개념을 확인하고, 실제 실행 여부를 구분해 기록합니다.

웹 강의실 열기 · 화면의 링크와 내려받기 자료를 함께 사용하세요.

PDF 제작일 2026-10-05 · 원본 웹 내용 + 50분 교시 운영·설명 보완

이 교안의 순서

오늘 준비할 것	3
오늘의 6교시	4
1교시 · 문제·사용자·근거	5
2교시 · 후보·범위·요구	10
3교시 · 데이터·흐름·화면	15
4교시 · 시험·판단·위험	19
5교시 · 작업·점검·검토	25
6교시 · 기획 통합·발표·수정	30
용어와 코드 기호 찾아보기	34
오늘 배운 내용 확인하기	36
파일과 다음 수업	39

오늘 준비할 것

2026-10-30 · 처음 시작

개인 또는 팀 역할로 같은 활동을 수행할 수 있습니다. 팀원 수가 정해지지 않았으므로 역할은 이름 대신 기능으로 적습니다. 코드 비교는 Python3만 필요하며 실제 제품 구현이나 계정 개설은 하지 않습니다.

파일과 실행

examples/course/data는 읽을 입력, code는 완성 시연 코드, work는 나의 작성·수정 파일입니다. ZIP을 풀고 폴더 구조를 유지합니다. 터미널은 명령을 실행하는 창이며, 에디터는 파일 내용을 쓰고 저장하는 창입니다. 저장만으로 코드가 실행되지는 않습니다.

1. 용어에서 낯선 말을 확인합니다.
2. 교안의 개념과 예를 읽습니다.
3. 활동지의 A01부터 입력을 열고 work 양식에 기록합니다.
4. 코드 실행은 code/line-guide.md의 명령과 조건을 따릅니다.

확인할 것: 해결할 문제, 만들 범위, 필요한 데이터, 결과를 확인할 방법이 연결된 기획서를 작성합니다. 아직 정하지 않은 조건도 표시하세요.

사례와 점수는 연습을 위해 만든 자료이며 실제 기관 조사 결과가 아닙니다. 팀 인원·기간·장비가 정해지지 않았다면 기획서에 가정과 확인할 질문을 적으세요. 코드 예제는 Python 3 표준 라이브러리를 사용하며 별도 계정이 필요 없습니다.

수업 전, 이 세 가지부터 확인하세요

앞선 수업을 기억하지 못해도 아래 질문과 풀이부터 다시 읽으면 됩니다. 먼저 자기 말로 답한 뒤 풀이와 비교하세요.

문제와 기능

질문: 앱을 만든다는 말이 사용자 문제인가요?

풀이: 앱은 수단입니다. 누가 어떤 상황에서 어떤 일을 못 하고 있는지 먼저 구체적으로 적습니다.

요구와 시험

질문: 빠르게 동작한다는 요구를 어떻게 확인하나요?

풀이: 입력 조건, 시간 기준, 측정 방법을 정해야 판정할 수 있습니다. 임의 기준은 기획 가정으로 기록합니다.

가설과 사실

질문: 가상 사용자 카드가 실제 현장 조사 결과인가요?

풀이: 제공된 가상 자료는 연습용 근거입니다. 실제 인터뷰·관찰로 확인한 사실과 조사할 가설을 구별합니다.

오늘의 수업과 복습을 나누는 방법

수업은 10:0010:50, 11:0011:50, 13:0013:50, 14:0014:50, 15:0015:50, 16:0016:50입니다. 중식은 11:5013:00이며 수업 사이에는 10분 쉽니다. 마지막 16:5017:00은 휴식과 저장·퇴실 준비로 배치했습니다.

교시	수업에서 먼저 확인할 활동	추가·복습
1	A01, A02, A03	새 입력으로 한 번 더 확인
2	A04, A05, A06	새 입력으로 한 번 더 확인
3	A07, A08, A09	새 입력으로 한 번 더 확인
4	A10, A11, A12	새 입력으로 한 번 더 확인
5	A13, A14, A15	새 입력으로 한 번 더 확인
6	A16, A17, A18	새 입력으로 한 번 더 확인

교안의 쉬운 사례와 단계별 풀이를 먼저 읽고 필수 결과를 직접 만들어 봅니다. 새 독립 문제는 결과를 확인한 뒤 복습하거나 도전합니다. 모든 페이지를 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 설치가 막혔을 때는 제공 출력과 수동 추적으로 개념을 확인하고, 직접 실행했는지는 따로 적습니다.

오늘의 6교시

교시·시간	학습 초점	필수 활동
1교시 10:00~10:50	문제·사용자·근거	A01, A02, A03
2교시 11:00~11:50	후보·범위·요구	A04, A05, A06
3교시 13:00~13:50	데이터·흐름·화면	A07, A08, A09
4교시 14:00~14:50	시험·판단·위험	A10, A11, A12
5교시 15:00~15:50	결과물 기준 작업과 검토	A13, A14, A15
6교시 16:00~16:50	기획 통합·발표·수정	A16, A17, A18

설명·시연·함께 수행·개별 수행·폴이를 합쳐 교시당 50분입니다. 추가 활동까지 모두 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 마지막 10분은 휴식·종료 준비로 배치합니다. 실제 학습자 소요시간은 수업에서 측정해 조정합니다.

좋은 기획은 기술 이름을 많이 적은 문서가 아니라, 누구의 어떤 문제를 어떤 입력과 결과로 확인할지 합의하는 자료입니다. 오늘은 가상 실습실 반납 기록을 바탕으로 작은 범위와 검증 가능한 요구를 정합니다.

수업의 출발점

10/8부터 익힌 데이터·코드·웹·영상·센서의 개념을 선택 가능한 수단으로 사용합니다. 이번 기획은 실물 장비가 없어도 검토할 수 있으며 실제 구현·현장 효과와 기획서 완성을 구분합니다.

읽는 방법

개념의 뜻을 먼저 읽고 가상 입력에서 근거를 찾습니다. 최신 운영은 50분 수업 × 6교시이며 순수 수업 300분, 중식 11:50~13:00입니다. 기존 활동은 한 교시의 개념 보충·시연·필수 적용·폴이를 위한 자료 묶음입니다. 복습·도전 문제는 진도에 따라 선택합니다. 모든 활동을 50분 안에 모두 완수한다고 가정하지 않습니다. 실제 학생 수행시간은 아직 측정하지 않았습니다.

1교시 · 문제·사용자·근거

10:00~10:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 폴이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 문제·사용자·근거

먼저 할 활동: A01, A02, A03

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A01 · 프로젝트는 문제와 결과의 약속

1교시 필수 개념 보충 · 사용자·문제·가설을 서로 다른 문장으로 쓰기

실무 상황과 원리

실습실 담당자는 마감 때 대여 장부를 여러 번 확인합니다. 학생은 물건을 반납했는데 담당자는 기록을 찾지 못합니다. 여기서 “AI 카메라 만들기”를 문제라고 쓰면 왜 필요한지 알 수 없습니다. 문제는 특정 사용자가 특정 상황에서 겪는 어려움이고 기능은 그 어려움을 줄이기 위해 선택한 수단입니다.

직접 사용자는 마감 전에 미확인 기록을 찾는 담당자로 정합니다. 학생은 기록에 영향을 주는 참여자, 시설 담당자는 설치 조건을 결정하는 이해관계자입니다. 모든 역할의 요구를 한 화면에 넣기 전에 누구의 어떤 결정을 먼저 돕는지 정합니다. 결과물은 검토 가능한 기획서이고, 반납 확인 시간 감소는 구현 후 현장에서 측정할 효과입니다. 문서 작성으로 효과가 발생했다고 보고하지 않습니다.

가상 근거 E01은 20건 중 기록 지연 4건, E02는 미확인 목록이 필요하다는 문장입니다. $4 \div 20 \times 100 = 20\%$ 는 그 가상 표본의 비율입니다. 관찰은 자료에 적힌 4건, 해석은 기록 확인이 어려울 수 있다는 설명, 가설은 미확인 목록을 만들면 확인 시

간이 줄어든다는 시험할 주장입니다. 원인이 장비 부족인지 기록 습관인지 이 표만으로 알 수 없습니다. 완성 문제 문장은 “담당자가 마감 때 미확인 대여를 찾으려고 전체 기록을 다시 읽는다”입니다. 가설 문장은 “미확인만 모아 보여 주면 찾는 시간이 줄어든다”입니다. 확인 질문은 현재 확인 절차, 지연 원인, 필요한 필드와 측정 방법을 묻습니다. 가상 인터뷰를 실제 기관 요구로 인용하지 않습니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 식당 재고 담당자가 품질 목록을 늦게 확인하는 새 상황에서 사용자, 문제, 기능 후보, 시험할 가설을 서로 다른 네 문장으로 직접 작성하세요.

정답과 오답의 이유

사용자는 재고 담당자, 문제는 확인 지연, 기능 후보는 부족 항목 목록, 가설은 목록이 확인 시간을 줄인다는 주장입니다. “AI를 안 쓰는 것이 문제”라고 쓰거나 아직 측정하지 않은 시간 감소를 관찰 사실로 쓰면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 관찰과 가설의 차이는? → 적힌 사실과 시험할 주장입니다.
2. 20%의 범위는? → 제공된 가상 표본입니다.
3. 기획서 완료가 효과 검증인가요? → 아닙니다.

프로젝트는 정해진 범위와 자원 안에서 특정 결과를 만드는 활동입니다. 기능은 그 결과를 만드는 수단입니다. 이사할 집의 문제를 먼저 정하고 가구를 고르듯, 기술 이름보다 해결할 일을 먼저 적습니다.

카메라나 AI를 쓰는 것 자체를 목표로 삼으면 누구에게 어떤 변화가 필요한지 확인하기 어렵습니다.

입력에서 살펴볼 예

가상 실습실: 반납 기록 확인이 늦음 기술 아이디어: 카메라·웹·센서 필요: 확인할 기록을 빠르게 찾기

문제는 사용자의 어려움입니다. 기능은 그 어려움을 줄이는 방법입니다. 이번에는 기획과 시험 계획을 완성합니다.

구분해야 할 반례

대시보드를 만들었다고 반납 누락이 줄었다는 효과를 자동으로 입증하지는 않습니다. 현장 효과는 별도 조사와 비교가 필요합니다.

스스로 설명할 질문: 프로젝트 결과물과 사용자의 효과는 어떻게 다른가요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A01 · 따라하기와 작성칸

A01 · 프로젝트는 문제와 결과의 약속

목적 카메라나 AI를 쓰는 것 자체를 목표로 삼으면 누구에게 어떤 변화가 필요한지 확인하기 어렵습니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A01_input.md](#) · [scenario.md](#)

작업: [A01_worksheet.md](#)

단계

1. 문제·기능·효과를 서로 다른 칸에 씁니다.
2. 기술 이름을 빼고 문제를 한 문장으로 적습니다.
3. 오늘 만들 문서와 실제 구현을 구분합니다.

예상 결과 문제와 결과물에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 프로젝트 결과물과 사용자의 효과는 어떻게 다른가요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A02 · 사용자와 이해관계자

사용자는 결과를 직접 사용하는 사람이며 이해관계자는 영향을 받거나 조건을 결정하는 사람입니다. 같은 실습실에서도 담당자·학생·시설관리자의 관점이 다릅니다.

누구의 어떤 순간을 돕는지 정해야 화면과 데이터의 우선순위를 정할 수 있습니다. 모든 사람의 모든 요구를 한 번에 넣지 않습니다.

입력에서 살펴볼 예

직접 사용자: 반납 확인 담당자 입력 참여자: 실습 학생 조건 확인자: 시설 담당자

담당자는 미확인 기록을 찾습니다. 학생은 반납 사실을 알립니다. 시설 담당자는 장비·설치 조건을 확인합니다.

구분해야 할 반례

가상 인터뷰 문장을 실제 학생이나 기관의 확정 요구로 인용하지 않습니다. 현실에 적용하려면 당사자 확인이 필요합니다.

스스로 설명할 질문: 직접 사용자 한 명을 고르면 어떤 화면이 우선인가요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A02 · 따라 하기와 작성칸

A02 · 사용자와 이해관계자

목적 누구의 어떤 순간을 돕는지 정해야 화면과 데이터의 우선순위를 정할 수 있습니다. 모든 사람의 모든 요구를 한 번에 넣지 않습니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A02_input.md](#) · [evidence.md](#)

작업: [A02_worksheet.md](#)

단계

- 1. 세 역할의 관심사를 연결합니다.
- 2. 담당자의 한 사용 상황을 씁니다.
- 3. 현장에 확인할 질문 두 개를 만듭니다.

예상 결과 사용자 상황에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 직접 사용자 한 명을 고르면 어떤 화면이 우선인가요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A03 · 관찰·해석·가정을 나누기

관찰은 자료에 직접 적힌 내용, 해석은 관찰에서 끌어낸 설명, 가정은 아직 확인하지 않은 전제입니다. 추리에서 단서와 결론을 분리하는 것과 같습니다.

작은 표본과 가상 자료로 원인이나 개선 효과를 단정하지 않도록 근거의 강도를 구분합니다.

입력에서 살펴볼 예

E01: 가상 대여 20건 중 기록 지연 4건 E02: 담당자는 미확인 목록을 원함 가정: 화면이 있으면 지연이 줄어들

4/20=20%는 이 가상 표본의 비율입니다. 원인과 전체 기관의 비율은 확인되지 않았습니다.

구분해야 할 반례

이 20%를 실제 기관의 손실률이나 제품 효과 예측값으로 쓰지 않습니다. 카메라가 문제를 해결한다는 결론도 아직 가정입니다.

스스로 설명할 질문: 지연 4건에서 바로 원인을 알 수 있나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A03 · 따라 하기와 작성칸

A03 · 관찰·해석·가정을 나누기

목적 작은 표본과 가상 자료로 원인이나 개선 효과를 단정하지 않도록 근거의 강도를 구분합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A03_input.md](#) · [evidence.md](#) · [loan_log.csv](#)

작업: [A03_worksheet.md](#)

단계

- 1. E01~E06을 읽고 관찰·해석·가정으로 표시합니다.
- 2. 한 가정을 검증할 질문으로 바꿉니다.
- 3. 표본과 실제 현장 경계를 적습니다.

예상 결과 근거 분류에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 지연 4건에서 바로 원인을 알 수 있나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

2교시 · 후보·범위·요구

11:00~11:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 후보·범위·요구

먼저 할 활동: A04, A05, A06

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A04 · 후보를 같은 기준으로 비교

2교시 필수 개념 보충 · 후보 비교에서 최소 범위와 요구로 이어가기

실무 상황과 원리

같은 문제에 목록 화면, 카메라 인식, 자동 잠금이라는 후보가 나왔습니다. 가장 화려한 기능부터 고르면 장비와 검증 조건이 없어 시작하지 못할 수 있습니다. 후보 비교는 같은 기준으로 장단점을 읽는 일입니다. 가중치는 중요도이고 점수는 근거를 갖춘 판단이며 성공 확률이 아닙니다.

완성 가상 계산에서 필요성 0.40, 실현 가능성 0.35, 시험 가능성 0.25를 사용합니다. 후보 A의 점수 5,4,5를 각각 곱하면 $2.00+1.40+1.25=4.65$ 입니다. 가중치 합은 1입니다. 점수는 실제 조사로 확정된 수가 아니라 제공 교육 사례의 판단입니다. 장비나 기간 조건이 달라지면 점수 근거와 선택을 다시 검토합니다. 소수 둘째 자리 숫자가 사람의 판단을 없애 주지 않습니다.

선택 뒤에는 최소 범위를 정합니다. 이번 포함은 로컬 CSV 한 개 읽기, 기록 검수, 미확인 목록 표시이며 제외는 카메라 인식, 자동 잠금, 외부 메시지입니다. 작은 범위도 정상과 실패 경로를 다뤄야 합니다. 요구 R1은 “제공 CSV를 읽고 각 행의 대여 ID와 상태를 표시한다”, R2는 “갱신 시각이 없는 행을 review로 표시하고 원문을 유지한다”입니다. “쉽고 빠르게 보여 준다”는 문장은 입력과 기대 결과가 없으므로 아직 시험 가능한 요구가 아닙니다. 성능 목표를 넣으려면 PC 조건, 파일 크기, 측정 시작과 끝을 함께 합의해야 합니다. 추가 카메라 요청은 기존 범위에 자동으로 포함하지 말고 데이터와 시험·일정 영향을 검토합니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 새 후보 D의 점수 4,5,3에 같은 가중치를 적용하세요. “편한 화면”을 관찰 가능한 요구 하나로 다시 쓰고 현재 제외 범위 한 가지를 함께 적으세요.

정답과 오답의 이유

점수는 $1.60+1.75+0.75=4.10$ 입니다. 예: “시간 누락 행을 넣으면 ID와 검토 필요 문구를 표시한다.” 취향 표현만 반복하거나 점수 4.10을 성공 확률 41%로 바꾸면 오답입니다.

확인 질문과 답

- 1. 가중치 합은? → 이 예는 1입니다.
- 2. 최소 범위도 오류 경로가 필요한가요? → 필요합니다.

3. 제외는 가치 없다는 뜻인가요? → 현재 약속 밖이라는 뜻입니다.

의사결정표는 여러 대안을 같은 기준으로 비교하는 도구입니다. 가중치는 기준의 중요도이며 점수는 근거를 가진 판단입니다. 수치가 그 자체로 정답이나 성공 확률이 되지는 않습니다.

기술이 멋있다는 이유만으로 후보를 정하지 않고 필요성·실현 가능성·검증 가능성을 함께 봅니다.

입력에서 살펴볼 예

A 반납 기록 확인 B 카메라 빈칸 검출 C 온도 상태 표시 중요도: 0.40 /0.35 /0.25

제작 가정 점수: A 4.65, B 3.45, C 3.85 이 조건에서는 A를 우선 검토합니다. 점수의 이유를 반드시 남깁니다.

구분해야 할 반례

가중합의 소수 둘째 자리 차이가 과학적 정밀도를 뜻하지 않습니다. 보드나 데이터가 확보되면 점수와 결정을 다시 검토합니다.

스스로 설명할 질문: A가 높다는 결론은 어떤 가정에 의존하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

01_compare_options.py 전체

```
import json
from pathlib import Path

root = Path(__file__).resolve().parent.parent
plan = json.loads((root / "data" / "options.json").read_text(encoding="utf-8"))
weights = plan["weights"]
for option in plan["options"]:
    score = 0
    for criterion, weight in weights.items():
        score = score + option[criterion] * weight
    print(option["id"], round(score, 2))
```

실행 조건: Python3 표준 라이브러리만 사용합니다. 네트워크·계정은 필요 없습니다.

실행 폴더: examples/course

명령: `python -X utf8 code/01_compare_options.py`

결과:

```
A 4.65
B 3.45
C 3.85
```

각 줄의 뜻은 [코드 해설](#)에 있습니다.

작은 수정: work에 복사한 코드에서 options.json을 options_equal.json으로 바꾸면 세 기준의 같은 가중치 결과 4.67·3.33·4.00입니다.

오류 복구: JSON 필드 이름과 큰따옴표를 확인합니다. 점수는 교육용 판단이며 수치가 객관적 확률이라는 뜻은 아닙니다.

A04 · 따라 하기와 작성칸

A04 · 후보를 같은 기준으로 비교

목적 기술이 멋있다는 이유만으로 후보를 정하지 않고 필요성·실행 가능성·검증 가능성을 함께 봅니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A04_input.md](#) · [options.json](#) · [options_equal.json](#) · [option-reasons.md](#) · [01_compare_options.py](#)

작업: [A04_worksheet.md](#)

단계

1. options.json의 점수와 근거를 읽습니다.
2. 손계산과 완성 코드 출력을 비교합니다.
3. 가중치가 같을 때 결과를 비교하고 선택 이유를 씁니다.

예상 결과 후보 비교에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 A가 높다는 결론은 어떤 가정에 의존하나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A05 · 최소 범위와 제외 범위

범위는 이번에 만들고 확인할 일의 경계입니다. 최소 결과는 처음부터 끝까지 한 사용 상황을 보여 주는 작은 완성 단위입니다. 기능 목록을 줄이기만 하는 것과는 다릅니다.

기한과 장비가 불확실해도 기본 파일 경로로 확인할 수 있는 결과를 정합니다. 추가 기능이 핵심 시험을 밀어내지 않도록 합니다.

입력에서 살펴볼 예

포함: CSV 읽기·상태 목록·검수 표시 제외: 사람 인식·실시간 카메라·자동 잠금 자료: 가상 3건 사용자: 반납 확인 담당자
한 파일을 읽어 세 기록과 미확인을 보여줍니다. 센서·카메라는 후속 후보입니다.

구분해야 할 반례

모든 기능을 나중으로 미루어 화면 제목만 남기면 사용 상황을 검증할 수 없습니다. 입력부터 출력까지 한 흐름은 있어야 합니다.

스스로 설명할 질문: 최소 범위에서 빠지면 흐름이 끊기는 일은 무엇인가요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A05 · 따라 하기와 작성칸

A05 · 최소 범위와 제외 범위

목적 기한과 장비가 불확실해도 기본 파일 경로로 확인할 수 있는 결과를 정합니다. 추가 기능이 핵심 시험을 밀어내지 않도록 합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A05_input.md](#) · [scope-requests.md](#)

작업: [A05_worksheet.md](#)

단계

1. 포함·제외를 각각 세 개 씩입니다.
2. 한 입력이 최종 화면까지 가는 경로를 설명합니다.
3. 추가 요청의 우선순위를 정합니다.

예상 결과 범위 선언에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 최소 범위에서 빠지면 흐름이 끊기는 일은 무엇인가요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A06 · 요구를 관찰 가능한 문장으로

요구사항은 결과가 충족해야 할 조건입니다. 누가 어떤 입력에서 어떤 출력을 관찰할지 적으면 구현과 시험을 연결하기 쉽습니다. 요구 하나에 여러 독립 조건을 몰아넣지 않습니다.

빠르고 편리하게 같은 말만으로는 완료 여부를 서로 다르게 판단할 수 있습니다. 구체적인 판정 조건을 합의합니다.

입력에서 살펴볼 예

모호함: 기록을 잘 보여준다 R01: 정상 3건을 3행으로 표시 R02: 시간 없음은 검토 필요로 표시 R03: 중복 대여 ID는 읽기 거부

입력·조건·출력에 이름을 붙입니다. 속도 목표는 환경과 측정 방법을 함께 정합니다.

구분해야 할 반례

임의로1초를 적었다고 성능 목표가 검증된 것은 아닙니다. 아직 합의되지 않은 수치는 제작 제안으로 표시합니다.

스스로 설명할 질문: R02를 시험하려면 어떤 입력을 준비해야 하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A06 · 따라 하기와 작성칸

A06 · 요구를 관찰 가능한 문장으로

목적 빠르고 편리하게 같은 말만으로는 완료 여부를 서로 다르게 판단할 수 있습니다. 구체적인 판정 조건을 합의합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A06_input.md](#) · [requirements.md](#)

작업: [A06_worksheet.md](#)

단계

1. 모호한 요구 두 개를 고칩니다.
2. R01~R04와 입력 조건을 연결합니다.
3. 합의되지 않은 조건을 가정으로 표시합니다.

예상 결과 요구 문장에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 R02를 시험하려면 어떤 입력을 준비해야 하나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

3교시 · 데이터·흐름·화면

13:00~13:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 데이터·흐름·화면

먼저 할 활동: A07, A08, A09

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A07 · 데이터부터 약속하기

3교시 필수 개념 보충 · 키와 오류 경로가 있는 데이터·화면 계약

실무 상황과 원리

같은 물품이 여러 번 대여되는데 물품 번호로만 기록을 묶으면 다른 사람의 대여가 덮일 수 있습니다. 키는 어떤 대상을 구별하는 이름입니다. 대여 기록의 `loan_id`와 물품의 `item_id`는 구별하는 대상이 다릅니다. 화면을 그리기 전에 한 행의 의미와 식별 키부터 정합니다.

완성 예는 `loan_id=L01, item_id=I07, updated_at=빈칸인` 행입니다. 입력 CSV 읽기 → 이름과 값으로 파싱 → 키 중복과 상태 검사 → 시각 누락을 `review`로 판정 → 원문과 검토 이유 표시 순서입니다. L02가 같은 I07을 가진 것은 별도 대여라면 허용할 수 있지만 L01 두 행은 동일 기록 키 중복이라 현재 요구에서 거절합니다. 같은 물품과 같은 대여를 같은 것으로 읽지 않습니다.

누락된 갱신 시각을 현재 시각으로 자동 채우면 원문에 없는 기록 변경 사실을 만들어 버립니다. `updated_at`은 기록 갱신 시각이며 반납 여부의 직접 증거가 아닙니다. `status`의 `returned·checked_out·unknown`과 처리 결과 `review·reject`를 구분합니다. 따라서 원문을 보존하고 사용자 확인이 필요하다고 표시합니다. CSV 문법 오류는 파싱 실패, 키 중복은 계약 실패, 누락은 `review`라는 화면 상태로 나눕니다. 실패 화면은 이유와 확인할 파일을 보여 주고 정상 빈 목록과 구분합니다. 정상·검토 필요·실패의 화면 예를 종이에 그립니다. 확인 버튼을 그릴 때는 누가 어떤 근거로 바꿀 수 있는지까지 요구해야 합니다. 현재 기본 범위는 자동 반납 확정이 없습니다. 색 외에 문구와 이유가 필요하며, 개인정보가 들어갈 수 있다면 수집할 필드와 공개 범위를 후속 확인 질문으로 남깁니다. 아직 사용자 조사를 하지 않았으면 화면 그림을 확정 요구라고 부르지 않습니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: L10/I02, L11/I02, L10/I03의 세 새 행에서 어느 두 행이 현재 기록 키 계약에 충돌하는지 찾으세요. 갱신 시각 누락의 화면 문구도 직접 작성하세요.

정답과 오답의 이유

첫째와 셋째의 loan_id L10이 충돌합니다. 첫째와 둘째의 같은 item_id는 그 자체로 충돌이 아닙니다. 누락은 “검토 필요: 갱신 시각 없음”처럼 표시하며 실제 반납 완료를 추정하지 않습니다.

확인 질문과 답

1. loan_id가 구별하는 것은? → 한 대여 기록입니다.
2. 파싱 성공이 계약 통과인가요? → 추가 검사가 필요합니다.
3. 누락을 현재 시각으로 채우나요? → 현재 범위에서는 원문을 보존합니다.

데이터 계약은 필드 이름·자료형·허용값·키·누락 처리의 약속입니다. 서로 다른 사람이 같은 양식을 써야 읽기와 표시가 연결됩니다.

상태 의미나 키가 달라지면 화면이 떠도 잘못된 대여를 갱신할 수 있습니다. 사람 이름 없이 가상대여 ID와 물품 ID로 과제를 구성합니다.

입력에서 살펴볼 예

loan_id: 대여 기록 키 item_id: 물품 식별자 status: checked_out/returned/unknown updated_at, review_note
같은 물품의 여러 대여는 가능하지만 대여 ID는 중복되지 않습니다. CSV에서 식별자는 문자열로 읽습니다.

구분해야 할 반례

item_id가 같다고 모든 기록을 중복으로 삭제하지 않습니다. 한 물품의 이전 대여와 새 대여는 다른 기록일 수 있습니다.

스스로 설명할 질문: 물품 ID와 대여 ID를 왜 나누나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A07 · 따라 하기와 작성칸

A07 · 데이터부터 약속하기

목적 상태 의미나 키가 달라지면 화면이 떠도 잘못된 대여를 갱신할 수 있습니다. 사람 이름 없이 가상대여 ID와 물품 ID로 과제를 구성합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A07_input.md](#) · [loans_sample.csv](#) · [data-contract.md](#)

작업: [A07_worksheet.md](#)

단계

1. 세 행에서 키와 허용 상태를 표시합니다.
2. 누락 시간의 처리 정책을 씁니다.
3. 중복 키와 같은 물품의 다른 대여를 비교합니다.

예상 결과 데이터 계약에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 물품 ID와 대여 ID를 왜 나누나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A08 · 입력·처리·출력 흐름

데이터 흐름은 값이 어디서 들어와 어떤 처리 후 어디로 나가는지를 보여 줍니다. 택배의 접수·분류·배송처럼 단계별 책임과 실패 지점을 나눕니다.

한 상자에 AI라고만 쓰면 파일 오류와 화면 오류를 구분할 수 없습니다. 관찰할 중간 결과를 정합니다.

입력에서 살펴볼 예

CSV 파일 → 파싱 → 계약 검사 → 표시용 목록 → 담당자 확인 오류 → 이유 표시·원문 보존

파싱과 내용 검수는 다릅니다. 검수 결과를 화면 상태로 연결합니다. 외부 전송은 기본 범위에 없습니다.

구분해야 할 반례

파싱이 성공했다고 중복 키나 누락 시간까지 정상이라는 뜻은 아닙니다. 실패한 입력을 정상 빈 목록으로 숨기지 않습니다.

스스로 설명할 질문: 어느 단계에서 어떤 오류를 관찰하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A08 · 따라 하기와 작성칸

A08 · 입력·처리·출력 흐름

목적 한 상자에 AI라고만 쓰면 파일 오류와 화면 오류를 구분할 수 없습니다. 관찰할 중간 결과를 정합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A08_input.md](#) · [flow-contract.md](#)

작업: [A08_worksheet.md](#)

단계

1. 다섯 단계와 책임을 화살표로 연결합니다.

2. 중복 키 오류가 나오는 위치를 표시합니다.

3. 정상 0건과 읽기 실패의 출력을 구분합니다.

예상 결과 흐름도에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 어느 단계에서 어떤 오류를 관찰하나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A09 · 화면과 인터페이스를 그리기

인터페이스는 사람이 시스템을 쓰거나 프로그램끼리 값을 주고받는 접점입니다. 와이어프레임은 화면의 정보와 행동을 단순하게 배치한 설계도입니다.

색과 장식보다 담당자가 무엇을 읽고 어떤 확인을 남길지 먼저 정합니다. 입력 이름과 화면 필드가 계약과 일치하는지 봅니다.

입력에서 살펴볼 예

상단: 입력 파일명·검수 상태 목록: 대여 ID·물품 ID·상태·갱신 시각 검토 필요: 이유·확인 대기 빈 목록/오류도 별도 표시

정상·검토 필요·실패 화면을 따로 그립니다. 자동 반납 확정 버튼은 기본 범위에 없습니다.

구분해야 할 반례

누락 시각이 있는데 녹색 정상 표시만 보여주면 오류가 감춰집니다. 색만으로 상태를 구분하지 말고 이름과 이유를 함께 씁니다.

스스로 설명할 질문: 검토 필요와 반납 완료는 어떻게 다르게 보여야 하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A09 · 따라 하기와 작성칸

A09 · 화면과 인터페이스를 그리기

목적 색과 장식보다 담당자가 무엇을 읽고 어떤 확인을 남길지 먼저 정합니다. 입력 이름과 화면 필드가 계약과 일치하는지 봅니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A09_input.md](#) · [wireframe-example.md](#)

작업: [A09_worksheet.md](#)

단계

- 1. 정상·검토·실패 화면을 종이에 그립니다.
- 2. 필드 이름을 데이터 계약과 대조합니다.
- 3. 사용자의 다음 행동을 한 문장으로 씁니다.

예상 결과 화면 세 상태에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 검토 필요와 반납 완료는 어떻게 다르게 보여야 하나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

4교시 · 시험·판단·위험

14:00~14:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 시험·판단·위험

먼저 할 활동: A10, A11, A12

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A10 · 인수 기준과 시험 사례

4교시 필수 개념 보충 · 요구와 시험과 관찰 결과를 연결하기

실무 상황과 원리

팀원은 요구를 썼고 다른 팀원은 시험표를 만들었지만 같은 조건을 말하지 않습니다. 시험은 기능 이름을 다시 적는 목록이 아니라 구체 입력을 넣었을 때 무엇을 볼지 정한 비교입니다. 요구 ID와 시험 ID를 연결하면 빠진 요구와 기준 변경을 찾기 쉽습니다.

완성 예의 R2는 시각 누락을 review로 표시하는 요구입니다. T2의 입력은 updated_at 빈칸인 L01, 기대 결과는 L01과 review 문구 및 원문 보존입니다. 실행 전 상태는 NOT_RUN입니다. 실제 관찰이 normal이면 FAIL이고 review이면 해당

비교는 PASS입니다. 화면이 아직 없는데 예상대로 될 것이라며 PASS를 쓰지 않습니다. 정답과 같아 보이는 관찰도 어떤 실행과 파일에서 나온 결과인지 남겨야 합니다.

가상 비교표 [PASS,FAIL,NOT_RUN,PASS]는 통과 2건, 실패 1건, 미실행 1건입니다. 2/4는 전체 계획 중 통과 건수이며 제품 완성도 50%라고 부르지 않습니다. 실행한 비교만 보면 2/3이지만 분모의 이름이 달라지므로 따로 표시합니다. 새 요구가 중복 거절이라면 중복 loan_id의 입력과 오류 기대값을 추가합니다. 정상 입력만 시험하면 실패 경로가 비어 있습니다. 제공 비교 코드를 실행한 사실은 PASS 문자열을 계산한 코드의 검증이며 실제 대시보드 기능을 구현한 증거와 다릅니다. 위험 목록은 장비 미정, 데이터 계약 불일치, 설치 실패처럼 구체 조건과 영향, 담당, 대안을 붙입니다. 인터넷이 없어도 파일 비교 경로를 진행할 수 있다는 대안도 시험 범위에 맞춰 씁니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 기대 review와 관찰 없음, 기대 reject와 관찰 reject, 기대 normal과 관찰 alert의 세 시험 상태를 판단하세요. 실제 실행되지 않은 현장 시험이 통과로 바뀌는 데 필요한 증거도 쓰세요.

정답과 오답의 이유

NOT_RUN,PASS,FAIL입니다. 실제 입력과 실행 환경, 관찰 출력, 기대값 비교가 필요합니다. 관찰 없음을 실패로 단정하거나 코드 작성만으로 현장 시험을 통과 처리하면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 기대값은 언제 정하나요? → 실행 전에 정합니다.
2. 2/4는 제품 완성도인가요? → 이 표의 통과 건수 비율입니다.
3. 비교 코드 PASS가 화면 구현인가요? → 아닙니다.

인수 기준은 결과를 받아들이는 조건이고 시험 사례는 그 조건을 확인하는 구체 입력·절차·기대값입니다. 요구 ID를 시험 ID와 연결하면 빠진 요구를 찾을 수 있습니다.

개발이 끝난 뒤 눈에 좋아 보인다는 이유로 통과시키지 않고, 미리 정한 값으로 정상·누락·중복·보존을 확인합니다.

입력에서 살펴볼 예

R01→T01 정상 3행 R02→T02 누락 시간 review R03→T03 중복 키 reject R04→T04 원문 불변

각 시험에 입력과 기대값을 먼저 적습니다. 실행 전이면 NOT_RUN입니다. 실패 결과도 그대로 남깁니다.

구분해야 할 반례

테스트를 통과시키려고 기대값을 실제 오류 결과에 맞춰 바꾸지 않습니다. 요구 변경은 이유와 승인 과정을 별도 기록합니다.

스스로 설명할 질문: 시험 네 개면 왜 전체 제품이 완벽하다고 말할 수 없나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A10 · 따라 하기와 작성칸

A10 · 인수 기준과 시험 사례

목적 개발이 끝난 뒤 눈에 좋아 보인다는 이유로 통과시키지 않고, 미리 정한 값으로 정상·누락·중복·보존을 확인합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A10_input.md](#) · [requirements.md](#) · [test-plan.md](#) · [loans_missing.csv](#) · [loans_duplicate.csv](#)

작업: [A10_worksheet.md](#)

단계

1. 요구 네 개와 시험 네 개를 연결합니다.
2. 누락·중복 입력 파일을 찾습니다.
3. 범위 박성능·현장 효과 시험을 별도로 적습니다.

예상 결과 추적 표에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 시험 네 개면 왜 전체 제품이 완벽하다고 말할 수 없나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A11 · 통과·실패·미실행을 구분

검증 결과는 기대값과 관찰값을 비교한 판단입니다. 관찰하지 않은 항목은 통과도 실패도 아닌 미실행으로 남깁니다. 아직 보지 않은 시험지를 맞았다고 채점하지 않는 것과 같습니다.

기획 단계에서 코드를 실행했다는 말의 범위를 정확히 씁니다. 제공 코드는 가상 관찰표를 비교하며 기획 제품을 구현하지 않습니다.

입력에서 살펴볼 예

가상 관찰: T01=3 / T02=normal T03=null / T04=true 기대:3 /review /reject /true

결과: PASS /FAIL /NOT_RUN /PASS 2/4는 이 관찰표의 통과 건수입니다. 실제 제품 시연은 아닙니다.

구분해야 할 반례

입력표의 actual을 고쳤다고 제품 결함이 수정된 것은 아닙니다. 재시험 파일은 교육용 새 가상 기록이며 현장 증거로 사용하지 않습니다.

스스로 설명할 질문: 이 Python 실행으로 실제 확인한 것은 무엇인가요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

02_check_evidence.py 전체

```
import json

from pathlib import Path

root = Path(__file__).resolve().parent.parent

cases = json.loads((root / "data" / "test_observations.json").read_text(encoding="utf-8"))

passed = 0

for case in cases:

    actual = case["actual"]

    if actual is None:

        result = "NOT_RUN"

    elif actual == case["expected"]:

        result = "PASS"

        passed = passed + 1

    else:

        result = "FAIL"

    print(case["id"], result)

print("passed:", passed, "/", len(cases))
```

실행 조건: Python3만 사용하며 제공된 가상 관찰 기록을 비교합니다. 기획한 대시보드를 구현·실행하는 코드가 아닙니다.

실행 폴더: examples/course

명령: `python -X utf8 code/02_check_evidence.py`

결과:

```
T01 PASS
T02 FAIL
T03 NOT_RUN
T04 PASS
passed: 2 / 4
```

각 줄의 뜻은 [코드 해설](#)에 있습니다.

작은 수정: 입력을 test_observations_retest.json으로 바꾸면 4건 PASS입니다. 새 파일은 재시험했다고 가정한 별도 교육 사례이며 실제 제품 통과 증거가 아닙니다.

오류 복구: None을 0이나 빈문자와 같게 취급하지 않습니다. expected를 actual에 맞춰 고치지 말고 관찰과 결함 원인을 남깁니다.

A11 · 따라 하기와 작성칸

A11 · 통과·실패·미실행을 구분

목적 기획 단계에서 코드를 실행했다는 말의 범위를 정확히 씁니다. 제공 코드는 가상 관찰표를 비교하며 기획 제품을 구현하지 않습니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A11_input.md](#) · [test_observations.json](#) · [test_observations_retest.json](#) · [02_check_evidence.py](#)

작업: [A11_worksheet.md](#)

단계

1. 관찰표의 네 상태를 예상합니다.
2. 완성 코드와 제공 출력을 비교합니다.
3. 재시험 가상표와 실제 제품 검증을 구분합니다.

예상 결과 시험 결과표에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 이 Python 실행으로 실제 확인한 것은 무엇인가요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A12 · 위험과 대체 경로

위험은 아직 일어나지 않았지만 결과를 방해할 수 있는 사건입니다. 문제는 이미 발생한 상태입니다. 위험표에는 징후·예방·발생 시 대안·담당을 적습니다.

장비와 계정이 불확실해도 수업 결과를 남길 수 있게 핵심 흐름의 대안을 준비합니다. 위험을 나열만 하지 않고누가 언제 판단할지 정합니다.

입력에서 살펴볼 예

위험: 카메라 확보 지연 징후: 착수 전까지 모델 미정 대안: 고정 파일 검증 기본 범위: 카메라 제외 유지

장비가 없어도 파일 경로는 진행합니다. 새 요청이면 일정·시험 영향을 함께 검토합니다.

구분해야 할 반례

모든 위험에 주의한다고만 쓰면 실행할 행동이 없습니다. 실제 카메라 없음을 카메라 통과로 표시하지 않습니다.

스스로 설명할 질문: 징후가 발생하면 누가 어떤 결정을 하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A12 · 따라 하기와 작성칸

A12 · 위험과 대체 경로

목적 장비와 계정이 불확실해도 수업 결과를 남길 수 있게 핵심 흐름의 대안을 준비합니다. 위험을 나열만 하지 않고누가 언제 판단할지 정합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A12_input.md](#) · [risk-cards.md](#)

작업: [A12_worksheet.md](#)

단계

- 1. 위험 세 개의 징후와 영향을 씁니다.
- 2. 하나마다 담당·대안을 정합니다.
- 3. 기본 범위와 추가 경로를 나눕니다.

예상 결과 위험표에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 징후가 발생하면 누가 어떤 결정을 하나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

5교시 · 작업·점검·검토

15:00~15:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 결과물 기준 작업과 검토

먼저 할 활동: A13, A14, A15

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A13 · 작업을 결과물로 나누기

5교시 필수 개념 보충 · 결과물로 작업을 나누고 견적을 계산하기

실무 상황과 원리

의뢰자가 “며칠이면 되나요?”라고 묻습니다. 화면 한 장만 보고 기간을 정하면 데이터 계약, 오류 처리와 시험 시간이 빠집니다. 작업은 손달 기술 이름보다 전달할 결과물로 나눕니다. 선행 관계는 다른 작업이 시작되기 전에 합의하거나 완료해야 할 조건입니다.

완성 제작 가정은 W1 데이터 계약과 샘플 2시간, W2 검수 처리 4시간, W3 화면 3시간, W4 통합·시험·안내 3시간입니다. 한 사람이 순서대로 한다면 작업량 합은 12시간입니다. W1 뒤 W2와 W3를 나눠 진행할 수 있어도 인원이 실제로 정해지지 않았으면 달력 기간이 자동으로 줄지 않습니다. 검수 기준은 W1 샘플 승인, W2 정상과 오류 출력, W3 세 상태 화면, W4 요구별 시험과 재실행 안내로 붙입니다. 시간이 지났다는 이유만으로 결과물을 통과 처리하지 않습니다.

견적 연습은 가정 시급 30000원과 작업 12시간을 곱해 360000원입니다. 여유 20%를 계산하면 72000원, 합계 432000원입니다. 이는 교육용 계산이며 실제 계약 가격이나 시장 평균이 아닙니다. 장비·유료 API·서버·세금·수정 범위의 포함 여부는 따로 명시합니다. 새 기능을 넣으면 필요한 입력, 실패 경로, 시험과 운영 문서 작업까지 추가해 다시 계산합니다. “카메라 추가”라는 한 줄의 시간만 더하면 통합과 장비 확인이 빠질 수 있습니다. 범위가 줄었다면 무엇을 제외했는지 결과물과 시험표에도 반영합니다. 위험에 대한 여유를 넣어도 미확인 요구를 확정할 수 없으므로 확인 질문과 결정 시점을 함께 남깁니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 작업량 8시간, 가정 시급 25000원, 여유 15%로 새 견적을 계산하고 별도 비용 두 가지를 쓰세요. 두 사람이 있다는 이유로 자동 4시간이라고 답할 수 있는지도 판단하세요.

정답과 오답의 이유

기본 200000원, 여유 30000원, 합계 230000원입니다. 장비와 서버 등 포함 여부를 표시합니다. 선행 관계와 분담, 통합 조건이 없으므로 자동 4시간은 아닙니다. 여유를 확정 수익이나 실제 리허설 시간으로 쓰면 오답입니다.

확인 질문과 답

1. 작업 합과 달력 기간은 같은가요? → 인원과 선행 조건에 따라 다릅니다.
2. 견적 432000원은 확정가인가요? → 교육용 가정입니다.

3. 완료 증거는? → 합의한 결과물과 시험입니다.

짧은 완성 코드로 추적하기

제공 참고 파일 [code/03_estimate.py](#)은 보존합니다. 예제 `course` 폴더에서 이 파일을 `work/03_estimate.py`에 복사하고 학생 수정본은 `work`에 저장합니다. 아래는 완결된 전체 코드입니다. 파일·폴더·확장자를 확인한 뒤 같은 `course` 폴더의 터미널에서 `python -X utf8 work/03_estimate.py`을 실행합니다. 저장과 실행은 별도 행동입니다.

```

hours = 12

rate_won = 30000

reserve_rate = 0.20

base_won = hours * rate_won

reserve_won = base_won * reserve_rate

total_won = base_won + reserve_won

print("assumed_total_won:", round(total_won))
    
```

예상 출력:

```

assumed_total_won: 432000
    
```

1~3행은 작업 시간·가정 시급·여유 비율을 이름에 저장합니다. 밑줄은 이름 안 단어를 연결하며 계산 기호가 아닙니다. `=`는 값 저장, `0.20`은 20%의 소수 표현입니다. 4행의 `*`는 시간과 시급을 곱해 기본 비용을 계산합니다. 5행은 기본 비용에 여유 비율을 곱합니다. 6행의 `+`는 둘을 합합니다. 7행의 `print`는 터미널 출력, `round`는 반올림입니다. 작업 시간을 8로 바꾸면 288000원입니다. 여유 비율에 20을 넣으면 20배가 더해지므로 `0.20`으로 복구합니다. 이 계산은 교육용 가정이며 장비·서버·세금 포함 여부가 확정된 건적이 아닙니다.

작업 분해는 큰 결과를 검토 가능한 작은 결과물로 나누는 일입니다. 동사만 나열하기보다 완료 증거를 정합니다. 레고 블록처럼 조립할 경계를 분명히 합니다.

프런트 작업처럼 크고 모호한 일은 완료를 판단하기 어렵습니다. 샘플읽기·검수 함수·상태 화면·시험 기록으로 나누면 연결을 확인하기 쉽습니다.

입력에서 살펴볼 예

W1 데이터 계약·샘플 W2 읽기·검수 결과 W3 세 상태 화면 W4 시험·설명·인수인계

각 작업에 담당 역할과 완료 증거를 붙입니다. 총기간은 팀 정보 확인 후 조정합니다.

구분해야 할 반례

작업 시간을 사람 수로 나누기만 하면 병렬 완료 시각이 되지 않습니다. 선행 작업과 협업·검수 시간이 있습니다.

스스로 설명할 질문: W2가 끝났다는 것을 어떤 파일로 확인하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A13 · 따라 하기와 작성칸

A13 · 작업을 결과물로 나누기

목적 프런트 작업처럼 크고 모호한 일은 완료를 판단하기 어렵습니다. 샘플읽기·검수 함수·상태 화면·시험 기록으로 나누면 연결을 확인하기 쉽습니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A13_input.md](#) · [work-packages.md](#)

작업: [A13_worksheet.md](#)

단계

- 1. 작업 네 개를 결과물로 씁니다.
- 2. 역할과 완료 증거를 연결합니다.
- 3. 누락된 통합·검수 작업을 추가합니다.

예상 결과 작업 분해에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 W2가 끝났다는 것을 어떤 파일로 확인하나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____
실제 결과·근거: _____
다음에 확인할 것: _____

A14 · 선행 관계와 점검 시점

의존 관계는 어떤 작업이 다른 작업의 결과를 필요로 하는 관계입니다. 마일스톤은 중요 결과를 확인하는 시점입니다. 순서와 증거를 정하되 확정되지 않은 달력 날짜를 만들지 않습니다.

화면과 로직을 나눠 만들어도 필드 약속이 다르면 합쳐지지 않습니다. 초기에 작은 통합을 확인하고 마지막에만 시험하지 않습니다.

입력에서 살펴볼 예

M1 계약·샘플 합의 M2 파일→검수→화면 한 흐름 M3 정상·오류 시험 M4 한계와 재현 설명

W1 뒤 W2·W3을 계약 기준으로 진행합니다. 둘을 합쳐 M2를 확인합니다. M3 미통과면 미완료 항목을 남깁니다.

구분해야 할 반례

시간이 지났다는 이유로 단계 완료가 되지 않습니다. 마일스톤은 관찰할 결과가 있어야 합니다.

스스로 설명할 질문: M2가 없으면 마지막 날 어떤 위험이 커지나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A14 · 따라 하기와 작성칸

A14 · 선행 관계와 점검 시점

목적 화면과 로직을 나눠 만들어도 필드 약속이 다르면 합쳐지지 않습니다. 초기에 작은 통합을 확인하고 마지막에만 시험하지 않습니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A14_input.md](#) · [work-packages.md](#)

작업: [A14_worksheet.md](#)

단계

1. 선행 관계를 화살표로 잇습니다.
2. 각 마일스톤의 파일·화면 증거를 씁니다.
3. 지연 시 범위를 줄이는 결정점을 정합니다.

예상 결과 의존 관계에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 M2가 없으면 마지막 날 어떤 위험이 커지나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A15 · 루브릭으로 기획을 검토

루브릭은 평가 관점과 수준별 기준을 정한 표입니다. 취향이 아니라 관찰 가능한 근거로 피드백을 줍니다. 같은 기준으로 자신과 동료의 기획을 살핍니다.

예쁜 발표가 모호한 요구나 미정 시험을 가리지 않도록 문제 근거·범위·데이터·검증·실행 계획을 나눠 봅니다.

입력에서 살펴볼 예

관점 5개×20점 근거 없는 주장0 일부 연결10 근거·결정·확인 일치20
같은 기획을 같은 기준으로 채점합니다. 점수보다 다음 수정 한 가지를 적습니다.

구분해야 할 반례

취향에 따라 점수를 고친 뒤 근거를 붙이지 않습니다. 실물 장비 보유 여부나 발표 말속도를 평가하지 않습니다.
스스로 설명할 질문: 근거 있는 피드백은 어떤 문장인가요?
활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A15 · 따라 하기와 작성칸

A15 · 루브릭으로 기획을 검토

목적 예쁜 발표가 모호한 요구나 미정 시험을 가리지 않도록 문제 근거·범위·데이터·검증·실행 계획을 나눠 봅니다.
준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.
입력: [A15_input.md](#) · [rubric.md](#) · [review-draft.md](#)
작업: [A15_worksheet.md](#)

단계

- 1. 완성 예를 루브릭으로 읽습니다.
- 2. 의도적으로 빠진 검토본을 채점합니다.
- 3. 가장 중요한 수정 요청한 개를 씁니다.

예상 결과 루브릭 채점에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 근거 있는 피드백은 어떤 문장인가요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적
수정 전 예상: _____
실제 결과·근거: _____
다음에 확인할 것: _____

6교시 · 기획 통합·발표·수정

16:00~16:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 기획 통합·발표·수정

먼저 할 활동: A16, A17, A18

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A16 · 한 장 기획서로 통합

6교시 필수 개념 보충 · 기획 통합과 발표 뒤 변경을 추적하기

실무 상황과 원리

발표에서 동료가 “카메라가 없는데 카메라 시험이 통과인가요?”라고 묻습니다. 좋은 답은 자신 있게 가능하다고 말하는 대신 현재 근거와 남은 확인을 연결하는 것입니다. 한 장 기획서는 문제, 작은 범위, 데이터 흐름, 시험과 실행 계획이 서로 모순되지 않게 묶인 결정 문서입니다.

완성 요약은 사용자: 마감 담당자, 문제: 미확인 기록 탐색 지연, 근거: 가상 E01-E02, 포함: CSV 검수와 목록, 요구: R01R04, 시험: T01T04, 제외: 카메라와 자동 잠금입니다. R2의 누락 시각 입력과 T2의 review 기대값이 같아야 합니다. 화면 설명에서 자동 완료라고 바꾸면 요구와 충돌합니다. 발표는 문제·근거, 입력과 결과, 시험, 미확정 질문 순으로 전달합니다. 효과를 아직 측정하지 않았다면 기대 효과라고 말합니다.

변경 예는 “실시간 카메라 요청 보류”입니다. 이유는 모델과 조건 미확정이고 영향 문서는 범위, 위험, 시험과 견적입니다. 요구에서 제외했는데 시험표가 실물 PASS로 남아 있으면 인수인계 오류입니다. 변경 전후 문장, 결정 이유, 관련 ID와 담당을 기록합니다. 피드백 한 개를 수정한 다음 문제 근거와 연결이 유지되는지 다시 읽습니다. 전달 묶음은 최신 기획서, 데이터 계약, 샘플, 요구·시험 연결표, 작업·위험 계획, 변경 이력입니다. 다음 사람이 모르는 조건을 확인할 수 있도록 질문과 확인 방법을 넣습니다. 오늘의 완료는 기획 자료와 제공 비교 코드 확인이며 실제 제품 구현, 현장 사용성과 성능은 미실행입니다. 자료가 길어졌다는 사실을 수업 시간 충족이나 학습자 이해도의 증거로 바꾸지 않습니다.

새로운 입력에 직접 적용 · 복습 또는 도전

복습 문제: 요구에서 카메라를 제외했지만 예산에는 카메라 구매, 시험표에는 실물 PASS가 남았습니다. 어떤 문서를 왜 고칠지 쓰고 다음 확인 질문 한 가지를 작성하세요.

정답과 오답의 이유

범위 결정에 맞춰 예산의 구매 포함 여부와 시험 상태·입력 조건을 갱신하고 미실행 실물 시험을 통과라고 쓰지 않습니다. 모델·보유 장비·운영 필요를 확인하는 질문이 적절합니다. 발표문 한 문장만 고치면 문서 간 충돌이 남습니다.

확인 질문과 답

1. 변경 이력에 필요한 것은? → 전후·이유·영향·담당입니다.
2. 미확정 질문은 어떻게 전달하나요? → 확인 방법과 함께 남깁니다.

3. 오늘 기획 완료가 실제 제품 완료인가요? → 아닙니다.

프로젝트 기획서는문제·사용자·범위·데이터·흐름·시험·계획·위험을한 결정 문서로 연결합니다. 각 항목을 따로 잘 써도 서로 모순되면 실행하기 어렵습니다.

앞선 작업을 복사해서 모으는 것에서 끝내지 않고 요구의 핵심 값과 시험 입력·기대값이 일치하는지 검수합니다.

입력에서 살펴볼 예

기본안: 반납 기록 확인 도구 사용자: 실습실 담당자 파일: 가상 CSV 핵심: 미확인 표시와 원문 보존

근거 ID→요구 ID→시험 ID를 이어 읽습니다. 미확정은 가정·확인 질문으로 남깁니다.

구분해야 할 반례

완성 예와 똑같이 쓰는 것이 목표가 아닙니다. 범위를 바꾸었다면 데이터·시험·위험도 함께 바뀌어야 합니다.

스스로 설명할 질문: 기획서의 어느 두 항목이 서로 모순되는지 찾을 수 있나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A16 · 따라 하기와 작성칸

A16 · 한 장 기획서로 통합

목적 앞선 작업을 복사해서 모으는 것에서 끝내지 않고 요구의 핵심 값과 시험 입력·기대값이 일치하는지 검수합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A16_input.md](#) · [charter-outline.md](#)

작업: [A16_worksheet.md](#)

단계

1. work/project-charter.md를 앞선 결정으로 채웁니다.
2. 요구·입력·시험 값을 대조합니다.
3. 미확정 질문과 제외 범위를 확인합니다.

예상 결과 통합 기획서에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 기획서의 어느 두 항목이 서로 모순되는지 찾을 수 있나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A17 · 짧은 발표와 동료 질문

기획 발표는 청자가 무엇을 결정하거나 질문해야 할지 알게 하는 설명입니다. 문제 근거→작은 해결 흐름→시험→미확정을 짧게 전달합니다. 학생 수 미확인이라 개인 기록 또는 짝 역할로 진행합니다.

기술 목록을 모두 읽기보다 핵심 판단과 근거를 보여 주고 빠진 조건을 질문받습니다. 설명을 통해 요구의 모호함이 드러납니다.

입력에서 살펴볼 예

2분 발표 30초 문제·근거 40초 입력→결과 30초 시험 20초 미확정 질문

질문자는 장점 한 개와 확인 질문 한 개를 남깁니다. 답을 모르면 확인할 자료와 담당을 적습니다.

구분해야 할 반례

확인하지 않은 효과나 장비 성능을 자신 있게 말한다고 좋은 발표가 되지 않습니다. 가정은 가정이라고 말합니다.

스스로 설명할 질문: 질문을 받았을 때 모르는 조건을 어떻게 기록하나요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A17 · 따라 하기와 작성칸

A17 · 짧은 발표와 동료 질문

목적 기술 목록을 모두 읽기보다 핵심 판단과 근거를 보여 주고 빠진 조건을 질문받습니다. 설명을 통해 요구의 모호함이 드러납니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A17_input.md](#) · [pitch-template.md](#)

작업: [A17_worksheet.md](#)

단계

1. 2분 발표문을 네 부분으로 작성합니다.
2. 짝 또는 자기 질문으로 모호한 조건을 찾습니다.
3. 답변·보류·다음 확인을 기록합니다.

예상 결과 발표문에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 질문을 받았을 때 모르는 조건을 어떻게 기록하나요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과-근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A18 · 수정 이력과 인수인계

수정 이력은무엇을 왜 바꿨고 어떤 항목에 영향이 있는지 남기는 기록입니다. 인수인계는 다음 사람이같은 입력과 판정 기준으로 일을 이어갈 수 있게 하는 자료입니다.

좋은 피드백을 받고도 기획서·시험표가 따로 남으면 오래된 요구로개발할 수 있습니다. 한 결정을 관련 문서에 반영합니다.

입력에서 살펴볼 예

변경예: 실시간 카메라 요청 보류 이유: 모델·성능 근거 없음 영향: 범위·위험·시험 유지: 파일 입력 기본 흐름

변경 전후와 이유를 남깁니다. 최신 기획·시험·입력을 묶습니다. 미실행 항목을 마지막으로 확인합니다.

구분해야 할 반례

보고서에 완료라고 썼다고 제품이 구현된 것은 아닙니다. 오늘 완료 범위는 기획 자료와 제공 비교 코드의 검증입니다.

스스로 설명할 질문: 다음 팀에게 바로 넘길 수 있는 최소 묶음은 무엇인가요?

활동 연결: [입력](#) · [기록 양식](#)

A18 · 따라 하기와 작성칸

A18 · 수정 이력과 인수인계

목적 좋은 피드백을 받고도 기획서·시험표가 따로 남으면 오래된 요구로개발할 수 있습니다. 한 결정을 관련 문서에 반영합니다.

준비 가상 현장 자료와 해당 work 양식을 엽니다. 실제 사용자 조사 결과와 가상 사례를 구분해 기록합니다.

입력: [A18_input.md](#) · [change-request.md](#)

작업: [A18_worksheet.md](#)

단계

1. 피드백 하나를 관련 문서에 반영합니다.
2. 변경 이력에 이유·영향·미결을 씁니다.

3. 최종 기획·입력·시험·미확인을 인수인계합니다.

예상 결과 수정 이력에 근거 ID와 결정 이유를 남깁니다.

확인 방법 다음 팀에게 바로 넘길 수 있는 최소 묶음은 무엇인가요?

오류 해결 결론만 적었으면 입력의 근거 ID로 돌아갑니다. 정보가 없으면 추측을 확정하지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

힌트: 누가, 언제, 무엇을 관찰하면 완료인지 한 사례로 말하게 합니다.

선택 확장: 다른 제약 하나가 생겼을 때 바뀌는 범위와 시험을 설명합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

용어와 코드 기호 찾아보기

용어를 처음 만날 때

프로젝트

정해진 범위와 자원으로 특정 결과를 만드는 활동.

이해관계자

결과에 영향을 받거나 조건을 결정하는 사람.

요구사항

결과가 충족해야 할 조건. 관찰 가능하게 작성.

범위

이번에 만들고 확인할 일의 경계.

가정

아직 확인하지 않았으나 계획에 사용한 전제.

가중치

비교 기준의 상대적인 중요도.

데이터 계약

필드·타입·허용값·키·누락 처리 약속.

인터페이스

사람이나 프로그램이 서로 만나는 접점.

와이어프레임

화면 정보와 행동을 단순하게 배치한 설계도.

인수 기준

결과를 받아들이기 위한 확인 조건.

추적 관계

근거·요구·시험을ID로 연결한 관계.

위험

아직 발생하지 않았지만 결과를 방해할 수 있는 사건.

의존관계

다른 작업의 결과가 먼저 필요한 관계.

마일스톤

중요 결과가 나왔는지 검토하는 시점.

루브릭

관점과 수준별 기준으로 평가하는 표.

인수인계

다음 사람이 같은 근거로 일을 이어가게 전달하는 자료.

NOT_RUN

실행 또는 관찰하지 않은 상태. 실패나 통과와 구분.

오늘 배운 내용 확인하기

평가 · 프로젝트 기획

이 평가는 멋진 기능 목록의 길이보다 누가 겪는 어떤 문제를, 어떤 근거로, 어디까지 해결하고, 어떻게 확인할지 설명할 수 있는지 확인합니다. 오늘 완성할 결과는 검토 가능한 기획서입니다. 기획서 작성만으로 제품 구현이나 현장 검증을 마쳤다고 표시하지 않습니다.

준비와 제출 방법

1. 예제 ZIP을 푼 폴더의 `work/project-charter.md`를 엽니다. 기획서는 프로젝트의 목적·범위·확인 방법을 함께 적는 문서입니다.
2. 활동 기록에서 문제 근거, 요구사항, 데이터와 처리 흐름, 시험 계획, 작업과 위험을 가져와 기획서를 채웁니다. 복사한 내용도 서로 같은 대상과 범위를 말하는지 확인하세요.
3. `work/A17_worksheet.md`에 2분 발표문과 동료 질문·답변을 기록합니다. 혼자 수행한다면 예상 검토 질문과 자신의 답변을 적고 "자체 검토"라고 표시합니다.
4. `work/A18_worksheet.md`에는 수정 전후 내용, 수정 이유, 남은 질문과 다음 작업을 적습니다.

제출 묶음은 **기획서 + 요구사항·시험 연결표 + 데이터·흐름 설명 + 작업·위험 계획 + 2분 발표문 + 질문·수정 기록**입니다. 기획서 안에 모두 포함되어 있다면 같은 내용을 별도 파일로 중복 작성할 필요는 없습니다.

반드시 연결할 내용

- **문제와 근거:** 사용할 사람과 구체적인 상황을 적고, 제공된 가상 사례의 근거 ID를 연결하세요. 관찰한 사실, 그에 대한 해석, 아직 확인하지 않은 가정을 나눕니다.
- **범위와 요구사항:** 이번에 포함할 일과 제외할 일을 적습니다. R01~R04처럼 번호가 있는 요구사항은 결과를 보고 충족 여부를 판단할 수 있게 씁니다.
- **데이터와 흐름:** 식별에 쓸 키, 허용하는 값, 빈값과 중복 처리, 입력 → 처리 → 출력 흐름을 적습니다. 오류가 생겼을 때 사용자에게 보여 줄 내용도 포함합니다.
- **검증:** 각 요구사항에 T01~T04처럼 시험 번호를 연결하고, 시험 입력·기대 결과·실행 여부·관찰 결과를 구분합니다. 실행하지 않은 시험은 "미실행"입니다.
- **실행 계획:** 작업의 순서, 먼저 끝나야 하는 일, 담당 또는 필요한 역할, 위험과 대안, 다음 사람이 받을 파일을 적습니다. 팀과 일정이 정해지지 않았다면 가정과 확정할 질문을 표시합니다.

채점 기준 · 100점

관점	배점	충분한 근거의 기준
문제와 사용자	20	사용 상황·문제·근거 ID가 연결되고 관찰과 가정을 구분한다.
범위와 요구	20	포함·제외 범위와 관찰 가능한 요구사항이 일치한다.
데이터와 흐름	20	키·허용값·누락·중복·실패 경로를 입력과 출력에 연결한다.
검증과 경계	20	요구사항마다 시험 입력과 기대 결과가 있고 통과·실패·미실행을 구분한다.
실행 계획	20	작업 순서·선행 조건·담당·위험·인수인계가 기획 범위에 맞는다.

각 관점은 **0점: 근거나 결정이 없음 / 10점: 일부 연결되지만 핵심 내용이 빠짐 / 20점: 근거·결정·확인 방법이 일치**로 채점합니다. 자세한 판단 예시는 [기획 평가표](#)에 있습니다. 70점 이상이고 가상·실제 근거와 통과·미실행을 구분하면 기본 목표에 도달한 것으로 봅니다.

설명으로 확인하는 질문

1. 해결할 “문제”와 만들 “기능”은 어떻게 다른가요? 자신의 기획서에서 한 문장씩 골라 설명하세요.
2. 제공 사례에서 직접 확인한 내용과 자신의 가정을 하나씩 찾을 수 있나요?
3. 같은 식별 키를 가진 기록이 두 개 들어오면 어떤 문제가 생기며, 기획서에는 어떤 처리 규칙이 필요한가요?
4. 아직 실행하지 않은 시험을 “통과”로 적을 수 없는 이유는 무엇인가요?
5. 포함 범위를 바꾸면 요구사항·데이터·시험·작업 계획 중 어떤 문서를 함께 바꿔야 하나요? 실제 수정한 항목을 연결하세요.

최종 점검과 보완

기획서만 읽은 다른 사람이 입력과 결과, 완료 조건, 다음 작업을 설명할 수 있는지 확인합니다. 가장 약한 항목 하나를 고르고 “무엇이 빠졌고, 어떤 근거를 더해, 어떻게 고쳤는지”를 A18에 적으세요. 실제 개발 기간·장비·기관 조사는 미확정이면 그대로 표시합니다. 정답 예시와 감사 채점 설명은 별도의 강사용 자료에 있습니다.

새 상황으로 옮겨 보는 전이 문제 · 복습·도전

교시당 한 문제이며 기존 필수 평가 후 필요에 따라 선택합니다. 독립 작성 또는 판단을 먼저 기록한 뒤 해설을 확인합니다. 설치 실패나 장비 부재는 개념 오답과 구분합니다.

전이 1 · 1교시

창고 직원이 재고 확인에 오래 걸립니다. 관찰·문제·가설·기능을 분리해 쓰세요.

정답과 해설

관찰은 확인 시간 기록, 문제는 찾기 지연, 가설은 부족 목록이 시간을 줄인다는 주장, 기능은 목록 표시입니다. 미측정 효과를 사실로 쓰지 않습니다.

전이 2 · 2교시

필요성·실현·시험 점수 3,4,4에 가중치 .4,.35,.25를 적용하고 관찰 가능한 요구를 하나 쓰세요.

정답과 해설

1.2+1.4+1=3.6입니다. 예: 누락 행 입력 시 검토 필요 문구 표시. 점수는 성공 확률이 아닙니다.

전이 3 · 3교시

loan_id가 A,B,A이고 item_id가 X,X,Y인 새 파일의 충돌과 실패 화면을 설계하세요.

정답과 해설

첫째·셋째 기록 키 A가 충돌합니다. 중복 ID와 이유를 오류로 표시하고 두 X는 별도 대여일 수 있으므로 자동 거절하지 않습니다.

전이 4 · 4교시

시험 5개 중 통과2·실패1·미실행2입니다. 계획 대비와 실행 대비 통과를 설명하세요.

정답과 해설

계획 대비 2/5, 실행 비교 대비 2/3입니다. 분모를 명시하며 실제 제품 완성도나 사용성으로 해석하지 않습니다.

전이 5 · 5교시

10시간·가정 시급2만원·여유10%의 견적과 추가 기능의 영향을 쓰세요.

정답과 해설

기본20만원+여유2만원=22만원입니다. 추가 기능은 데이터·오류·시험·문서 작업을 포함해 재산정하고 별도 비용 포함 여부를 적습니다.

전이 6 · 6교시

CSV 기획에 자동 잠금 요청이 추가됐습니다. 같이 갱신할 문서와 보류 근거를 쓰세요.

정답과 해설

범위·요구·데이터·위험·시험·작업·견적을 검토합니다. 장비와 안전 조건이 없으면 확인 질문과 대안으로 남기며 현장 통과라고 쓰지 않습니다.

파일과 다음 수업

링크를 눌러 파일을 내려받습니다. 예제 ZIP은 압축을 풀고 README부터 읽습니다. 원본 code·data는 보존하고 work의 작업본을 수정합니다. 파일이 저장된 폴더와 확장명을 확인하세요.

실습 예제 코드와 데이터

프로젝트 기획 PPT

처음 시작 안내

용어와 코드 기호

학생용 교안

학생 실습 안내

확인 문제

학생 교안 PDF · 내용 보강본

설치·로그인·장비 준비와 학습 성취는 구분합니다. 이 교안의 배정 시간은 실제 초심자 리허설 결과가 아닙니다. 코드·제공 출력·실물 검증의 한계는 해당 웹 수업과 교안 설명을 따릅니다.